МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Казанский технологический колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УМР
_____/Л.В.Воронина
«13» 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УР
_____/Р.А.Газизов
«13» 12 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ВКР, КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ), ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Специальность 09.02.07 Информационные системы
и программирование

Казань, 2024

Настоящее методическое пособие содержат требования по оформлению текстовой части.

Предназначены для преподавателей и студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Методические указания включают в себя разъяснения требований государственных отраслевых стандартов и иных нормативных документов к оформлению текстовой части ВКР, курсовых проектов (работ), отчетов по практике, лабораторных работ и практических занятий.

Могут быть использованы в качестве руководства по оформлению ВКР, КП и пр. студентами иных специальностей.

Разработчик (и):

КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ» Перевощикова Т.Ю.
Сафиулина Л.М.

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)
Протокол № 4 от « 13.12 » 2024 г.
Председатель _____ / Л.М. Сафиулина /

Рецензент: заведующий кафедрой Автоматизированных систем сбора и обработки информации, профессор Р.Н. Гайнуллин

Рецензия на работу Т.Ю. Перевощиковой, Л.М. Сафиуллиной

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ВКР, КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ), ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для преподавателей и студентов специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

Представленное на рецензию методическое пособие составлено для преподавателей и студентов специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и содержит материал, необходимый студентам по оформлению текстовой части ВКР, курсовых проектов (работ), отчетов по практике, лабораторных работ и практических занятий.

Отличительной особенностью методического пособия является то, что в нем представлены разъяснения требований государственных отраслевых стандартов и иных нормативных документов. Указания содержат описание структуры и требования к изложению текста документов, а также требования к оформлению пояснительной записки и графической части работ.

Данное методическое пособие актуально и будет полезно для преподавателей и студентов специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Считаю, что данное методическое пособие можно рекомендовать к изданию.

Рецензент

проф. каф. ИСОиС _____ / Гайнуллин Р.Ф.

должность подпись ФИО

Содержание

1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Общие положения 4
4 Правила оформления документа 5
4.1 Общие требования 5
4.2 Титульный лист 5
4.3 Содержание 6
4.4 Построение документа 6
4.5 Изложение текста документа 8
4.6 Формулы и уравнения 10
4.7 Иллюстрации 11
4.8 Таблицы 12
4.9 Листинг 14
4.10 Примечания 15
4.11 Примеры 16
4.12 Ссылки 16
4.13 Оформление списка использованных источников 17
4.14 Приложения 20
ПРИЛОЖЕНИЕ А 21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 25
ПРИЛОЖЕНИЕ В 27

1 Область применения

Настоящее методическое пособие устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления текстовой части курсовых и дипломных проектов (работ), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным и практическим работам, выполняемыми студентами специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

Методическое пособие устанавливает требования к структуре, представлению и оформлению текстовых документов.

Методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем методическом пособии использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.104–2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи.

ГОСТ Р 2.105–2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.301–68 Единая система конструкторской документации. Форматы. ГОСТ 2.303–68 Единая система конструкторской документации. Линии.

ГОСТР 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

ГОСТР 7.0.99–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.

ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

ГОСТ Р 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.

ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно–исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

ГОСТР 7.0.83–2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.

3 Общие положения

3.1 Работы, выполняемые студентами в процессе обучения, состоят из текстовой части (отчет по лабораторной работе, контрольная работа, отчет по практике, отчет по научно – исследовательской работе, курсовая работа, ВКР)

3.2 Текстовая часть оформляется в соответствии с настоящим методическим пособием.

3.3 При необходимости, ко всем видам работ может прилагаться различного рода раздаточный материал, плакаты иллюстративного характера.

3.4 В настоящем методическом пособии текстовая часть всех видов работ называется документом.

3.5 Структурными элементами документа являются:

– титульный лист – для всех видов документов (Приложение А);

– задание для курсовых проектов (работ), ВКР (Приложение Б);

– содержание – если текст документа более 10 страниц (Приложение В);

– введение; основная часть, включающая в себя разделы; заключение (выводы) для всех видов документов;

– список использованных источников – для всех документов;

– приложения – при необходимости.

Структурные документы перечислены в порядке размещения их в документе.

3.6 Курсовой проект (работа) и ВКР подлежат обязательному нормоконтролю, который выполняется руководителем (для курсового проекта) и нормоконтролером (для ВКР).

3.7 Курсовой проект (работу) и ВКР представляют в сшитом виде в папке–скоросшивателе. Папка должна иметь плотную обложку, надежно удерживать подшитые в нее листы. Для ВКР папка должна быть красная, с соответствующей надписью (Выпускная квалификационная работа)

Остальные виды работ брошюруются или принимаются в электронном виде.

4 Правила оформления документа

4.1 Общие требования

4.1.1 Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату А4.

4.1.2 Текстовый документ выполняется на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297) без рамок. При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор Word со следующими параметрами: шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, стиль (начертание)– обычный, цвет шрифта – черный; межстрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: отступ для первой строки абзаца – 1,25 см, поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Выравнивание основного текста – по ширине страницы.

Применяется для всех видов работ.

4.1.3 Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части страницы без точек и черточек.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Структурным элементам документа «Задание для курсового проектирования» номер страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного листа и в «Содержание» не включаются.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета.

4.1.4 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа (при первом упоминании) оригинального названия.

4.1.5 Сокращение русских слов и словосочетаний в документе – по ГОСТР 7.0.12.

4.2 Титульный лист

4.2.1 Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим основному тексту.

4.2.2 Размеры полей те же, что и для текстового документа.

4.3 Содержание

4.3.1 Элемент «СОДЕРЖАНИЕ» включает наименования структурных элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при необходимости – пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого элемента ставят отточие (многоточие) и номера страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

4.3.2 В текстовом документе (отчете по лабораторной работе и т.д.) объемом менее 10 страниц содержание допускается не составлять.

4.3.3 Содержание помещают после титульного листа (при отсутствии листа задания, аннотации или условных обозначений)

4.3.4 Содержание включают в общее количество листов текстового документа. Лист «Содержание» является вторым листом пояснительной записки.

4.3.5 Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без абзацного отступа по центру) прописными буквами, не подчеркивая, 14–м жирным шрифтом Times New Roman.

4.3.6 Наименования разделов, заключенные в содержании, записывают прописными буквами, а подразделов – строчными буквами, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов. Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка выполняется под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал в этом случае равен 1,5 пт.

4.4 Построение документа

4.4.1 Основную часть документа следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами без точки в конце и записывать с абзацного отступа.

4.4.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, за исключением приложений, например: 1, 2, 3 и т. д.

4.4.3 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.

4.4.4 Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пункта в пределах подраздела, разделенных точкой, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д. Точка

после номера пункта не ставится.

4.4.5 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

4.4.6 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется.

Если раздел или подраздел имеет один пункт, или пункт имеет один подпункт, то он не нумеруется.

Внутри разделов и подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить порядковый номер с точкой или тире.

Запись перечислений производится с абзацного отступа,

например:

1.
2.
3.

Или

–
–

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа в столбик.

4.4.7 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Например:

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1
1.2 } Нумерация пунктов первого раздела документа

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1
2.2 } Нумерация пунктов второго раздела документа

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

При переносе заголовка на вторую строку первая буква второй строки размещается под первой буквой первой строки. Межстрочный интервал в этом случае – одинарный.

4.4.8 Заголовки «ЗАДАНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» выполняют

симметрично тексту (по центру) без абзацного отступа прописными буквами без нумерации, не подчеркивая, 14–м жирным шрифтом Times New Roman.

4.4.9 Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать с нового листа (страницы).

При выполнении контрольных работ, рефератов, отчетов по практике, лабораторным и практическим работам этот пункт может не выполняться.

4.4.10 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. Раздел, должен заканчиваться текстом. Последний лист раздела должен быть заполнен минимум наполовину.

4.5 Изложение текста документа

4.5.1 Текст документа должен быть четким и не допускать различных толкований.

Не допускается вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. п.

Допустимы обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых отсутствует местоимение «мы», т. е. фразы строятся с употреблением слов: «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем», можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению» - однако предпочтительнее писать: «по мнению автора» (курсовой работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что…», «на основе выполненного анализа можно утверждать…», «проведенные исследования подтвердили…», «разработан комплексный подход к исследованию…» и т. п.

Употребляется также форма изложения от третьего лица, единственного или множественного числа, местоимения заменяются существительными (автор полагает, фирма просит, банк не возражает, завод направляет или направляем, считаем возможным, перечисляем и т.п.).

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «необходимо», «следует», «требуется», «должен», «запрещается» и т.д. При изложении других положений следует применять слова – «могут быть», как правило», «при необходимости», «в случае» и т.д.

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п.

В документах должны применяться научно–технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии –

общепринятые в научно–технической литературе.

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце него (перед списком использованных источников) должен быть, перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа.

4.5.2 В тексте не допускается:

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; применять для одного итого же понятия научно – технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

– применять произвольные словообразования:

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также установленными в данном документе;

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

4.5.3 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:

– математический знак (–) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»):

– знак «ǿ» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «ǿ»;

– математические знаки без числовых значений, например > (больше), < (меньше), =(равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно).

– ≠ (не равно), а также знаки: № (номер), % (процент);

– индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

4.5.4 Перечень допускаемых сокращений слов установлен соответствующими стандартами.

4.5.5 Если в документе принята особая система сокращения слов и наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, которые помещают перед перечнем терминов.

4.5.6 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение

единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.

Например:

от 1 до 5 мм;

от 10 до 100 кг;

от плюс 10 до минус 41°С.

Недопустимо отделять в тексте единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы).

4.6 Формулы и уравнения

4.6.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку (по центру). Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после математического знака, например равенства (=), плюс (+), минус (–) или других, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножении, применяют знак «х».

4.6.2 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, следует нумеровать в пределах всей работы арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

4.6.3 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).

4.6.4 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают с абзацного отступа со слова «где», без двоеточия после него. После формулы ставится запятая.

Пример

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad (1)$$

4.6.5 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют

запятой.

4.6.6 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например: в формуле (1).

4.6.7 Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

4.7 Иллюстрации

4.7.1 Под иллюстрацией понимают чертежи, графики, схемы, рисунки, диаграммы, листинги.

4.7.2 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в конце его в приложении.

4.7.3 Иллюстрации следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации должны быть расположены так чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке.

4.7.4 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

Пример:



Рисунок 1 – Наименование рисунка

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например – Рисунок А.1.

4.7.5 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки без абзацного отступа. Точка в конце не ставится.

Пример:



1–наименование; 2 –наименование

Рисунок 2 – Наименование рисунка

Рисунки следует выделять из текста увеличением интервала на 6 – 12 пт перед и после рисунка (его наименования).

4.7.6 На все иллюстрации должны быть даны ссылки в документе.

4.7.7 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» или «на рисунке 2…».

4.7.8 Рисунки следует выделять из текста увеличением интервала на 6 – 12 пт перед и после рисунка (его наименования).

4.8 Таблицы

4.8.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей и размешаются по левому краю страницы без абзацного отступа.

Пример:

Таблица 1 – Оценка рисков и пути его снижения «Риск взлома сайта»

Риск	Меры по снижению критичности	Меры по снижению вероятности
Ошибка разработчиков	- тестировщик со стороны клиента; - логирование ошибок в базу	- dev-test-prod (разработка-тестирование-эксплуатация) без экстренных частых заливаний на prod -подробная документация

4.8.2 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, или, при необходимости, в приложении к документу.

Таблицы следует выделять из текста увеличением интервала на 6 – 12 пт перед и после таблицы.

4.8.3 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, например, Таблица 2.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таблица А.2, если она приведена в приложении А.

Слово «Таблица» выравнивается по левому краю таблицы.

4.8.4 Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева (первая буква прописная, остальные строчные), без абзацного отступа, в одну строку с ее номером через дефис (тире). Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

4.8.5 На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например, «...в таблице 2».

4.8.6 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

4.8.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки, подзаголовки граф следует указывать в единственном числе.

Допускается заголовки и подзаголовки таблиц выполнять через один интервал и применять размер шрифта в таблице 12 пт.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

4.8.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк – по левому краю.

4.8.9 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над другими частями справа страницы пишут «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например – Продолжение таблицы 1:

Пример

Таблица 1 – Оценка рисков и пути его снижения «Риск взлома сайта»

Риск	Меры по снижению критичности	Меры по снижению вероятности
Ошибка разработчиков	- тестировщик со стороны клиента; - логирование ошибок в базу	- dev-test-prod (разработка-тестирование-эксплуатация) без экстренных частых заливаний на prod -подробная документация

Продолжение таблицы 1

Риск	Меры по снижению критичности	Меры по снижению вероятности
Взлом админки	- для сверх критичных функций требовать ввод дополнительного пароля или пароля по СМС	- SSL, защита сервера обновления, закрытие портов) периодическая смена паролей - 1раз в 2 месяца

В каждой части повторяют головку таблицы.

4.9 Листинг

1.1.1. Листинг программ представлен в виде набора специальных символов и цифр, каждое из которых имеет определенное значение и предназначение.

1.1.2. Листинг оформляется в документе со следующими параметрами: шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, стиль (начертание)– обычный, цвет шрифта – черный; межстрочный интервал – 1,15.

1.1.3. Листинг может быть представлен в развернутом и сокращенном виде. Развернутый вид представляет собой полное закодированное описание, своего рода полномасштабный алгоритм программы. Его объем может достигать сотни страниц и оформляется в разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» в два столбца.

1.1.4. Сокращенный вариант чаще всего предполагает точечный обзор программы. Для его формирования необходимо выделить наиболее значимые моменты и элементы из всей цепи кодов. Сокращенный вариант прописывается в тексте документа.

1.1.5. Листинг помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на него, или на следующей странице.

Листинг следует выделять из текста увеличением интервала на 6 – 12 пт перед и

после листинга.

1.1.6. Слово «Листинг» выравнивается по левому краю

1.1.7. Название листинга, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название листинга следует помещать над листингом слева (первая буква прописная, остальные строчные), без абзацного отступа, в одну строку с ее номером через дефис (тире). Если наименование листинга занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

1.1.8. На все листинги должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать слово «листинг» с указанием его номера, например, «...на листинге 2».

Например:

Листинг 1 – название листинга

```
if check[0]:
        pygame.draw.rect(display, (0, 0, 0), but_ab.rect, 3)
        for i in range(6):
                text_sub = pygame.Surface((display_width , (display_height - display_height * 0.05)//5))
                text_rect = (text_sub.get_rect(top=display_height * 0.05 + (text_sub.get_height() * (i-1))
))
                message = Text(history1[i-1], display, text_rect, (255, 255, 255), int(text_rect.height *
0.15))
                message.print_text()
```

4.10 Примечания

4.10.1 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания не должны содержать требований.

4.10.2 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзацного отступа, не подчеркивая.

4.9.2 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.

4.9.3 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, например:

Примечание –

_____

_____

4.9.4 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки после номера, например:

Примечания

1___

2___

4.9.5 Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

4.11 Примеры

4.11.1 Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования документа или способствуют более краткому его изложению.

Примеры размещают, нумеруют так же, как и примечания.

Сноски

4.11.2 Если необходимо поместить отдельные данные, приведенные в документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей конец таблицы.

4.11.3 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.

4.11.4 Знак сноски выполняется арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза шрифта.

Пример – «... печатающее устройство[2]»

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками. Применять более четырех звездочек не рекомендуется.

4.12 Ссылки

4.12.1 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стандарты технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом.

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение,

при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1– 2003.

4.12.2 При ссылках на разделы, подразделы, пункты, подпункты, перечисления данного документа следует указывать их порядковый номер, например: «… в разделе 2», «... в подразделе 3.1», «... в пункте 1.3.4», «... в подпункте 2.3.5.1, перечисление 2».

4.12.3 При ссылке на формулу необходимо указывать ее полный номер в скобках, например: «... в формуле (1)» при сквозной нумерации.

4.12.4 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2», «…на рисунке 2» при сквозной нумерации

4.12.5 При ссылках на таблицы следует писать «...в соответствии с таблицей 2», «в таблице…» при сквозной нумерации.

4.12.6 Ссылками на использованные источники должны сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные данные, теоретические представления, цитаты, идеи и другие положения, которое являются интеллектуальной собственностью их авторов.

Ссылки на цитируемую литературу следует указывать порядковым номером, под которым источник значится в списке использованных источников, в квадратных скобках, например: [18].

4.13Оформление списка использованных источников

4.13.1 Требования к оформлению библиографического списка

Все источники, использованные при написании текстового документа (официальные документы, нормативные акты, монографии, учебники, справочные пособия, статьи из периодических изданий, сборников) должны быть описаны в соответствии с ГОСТР 7.0.100–2018. Библиографическое описание содержит библиографические сведения о ресурсе, которые приведены по определённым правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены для идентификации и общей характеристики ресурса.

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».

Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, наименования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной форме.

Ссылки в тексте работы выполняются по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

В состав библиографического описания входят следующие области в приведенной ниже последовательности:

область заглавия и сведений об ответственности;

- область издания;
- специфическая область материала или вида ресурса;
- область публикации, производства, распространения и т. д.;
- область физической характеристики;
- область серии и многочастного монографического ресурса;
- область примечания;
- область идентификатора ресурса и условий доступности;
- область вида содержания и средства доступа.

4.13.2 Примеры библиографического описания Книги с одним автором:

Список использованных источников следует составлять в следующем порядке:

1. Нормативно-правовые акты:
   - международно-правовые акты (общепризнанные)
   - конституция Российской Федерации
   - международные договоры РФ
   - федеральные конституционные законы РФ
   - федеральные законы РФ
   - законы РФ
   - законы субъектов федерации
   - международные акты субъектов
   - акты правительства
   - акты федеральных органов
   - акты региональных органов
   - акты органов местного самоуправления

Расположение документов внутри каждой выделенной группы в обратнохронологическом порядке: вначале новые, затем принятые ранее.

В соответствии с п.3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не

могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего сведения.

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение документов - в порядке алфавита фамилий авторов или названий документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях одного автора должны быть собраны вместе.

3. Справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники)

4. Иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение документов - в порядке алфавита.

5. Библиографические указатели.

6. Описание электронных ресурсов.

В первую очередь оформляются судебные документы взятые с официальных сайтов судов, затем научные издания. Допускается использование электронных ресурсов, имеющих аналог печатного издания.

Пример оформления списка источников:

Нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Научная и учебная литература:

1. Федорова, Г. Н. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с.

Периодические издания:

1. Журнал сетевых решений [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://online-zhurnaly.ru/zhurnaly/4320-zhurnal-setevyh-resheniy-lan-2-aprel-may-201, свободный. - Загл. с экрана.

Интернет-источники:

1. Wikipedia. Proteus Система автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия – / Wikipedia. — Электронные данные. Режим доступа: URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Proteus_(система_автоматизированного_проектирования), свободный – (дата обращения 10.04.2020)

2. Wikipedia. Трехмерная графика [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия – / Wikipedia. — Электронные данные. Режим доступа: URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_графика, свободный – (дата обращения 10.04.2020)

4.14Приложения

4.14.1 В приложениях помещают материал, дополняющий текст документа, который при включении в основную часть загромождал бы текст, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания приборов, описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т. д.

4.14.2 Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

4.14.3 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на форматах большего размера.

4.14.4 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ»

4.14.5 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

14.14.8 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

14.14.9 Формулы, иллюстрации, таблицы, помещаемые в приложения, должны нумероваться арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждым номером обозначения приложения, например: формула (А.1), Рисунок Б.3, Таблица В.1.

14.14.10Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц, если они составляют общий том с текстовым документом.

14.14.11Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец титульного листа для рефератов, отчетов по лабораторным и практическим работам

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Казанский технологический колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Отчет по лабораторным работам
по дисциплине
«XXXXXXXXXXXXX»

Выполнили работу
обучающиеся группы
ФИО
Проверил работу
преподаватель
ФИО

Казань, 2024

Образец титульного листа по учебной и производственной практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
КАЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Ф.И.О. _____
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ **09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

ГРУППА_____
КУРС ____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ _____

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ С _____г. ПО _____г.

КАЗАНЬ, 20___

Образец титульного листа курсового проекта

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
КАЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ФГБОУ ВО «КНИТУ» КТК)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: « » _____

Студент группы №ГРУППЫ ФИО

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель _____/ФИО/

Допустить к защите:

Председатель ПЦК (КМК) _____/ ФИО /

Оценка _____Дата _____

Образец титульного листа дипломной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Казанский технологический колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Допустить к защите

Директор КТК
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

_____/М.Ф. Вахитов
«___» _____202__г.

Специальность_____

Группа_____

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Уровень образования_____

Вид ВКР_____
(проектный, исследовательский, комбинированный)

Тема_____

_____

_____

Нормоконтролер_____ (_____)

Руководитель_____ (_____)

Студент_____ (_____)

20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец задания на курсовое проектирование

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
_____ /ФИО председателя ПЦК

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УР
_____
Р.А.Газизов
«___»_____2024 г.

Протокол № ____ от «____»_____2024 г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа_____Ф.И.О. обучающегося_____

Тема КП: _____

Содержание задания

Введение _____

Теоретическая часть _____

Практическая часть _____

Заключение_____

Дата выдачи задания «___» _____ 2024 г.

Срок сдачи КП «___» _____ 2024 г.

Руководитель КП /__ _____/_____

Задание к исполнению принял /_____/«____» _____ 2024 г.

Образец задания на дипломную работу

Казанский технологический колледж

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КТК _____
Специальность_____ _____20 _____г.
Группа_____

ЗАДАНИЕ

На выпускную квалификационную работу
студента_____

_____

Тема_____
_____

_____

Срок представления работы к защите «___»_____ 20 г.

Цель, задачи и исходные данные работы: _____
_____
_____
_____
_____

Задание по разделам работы: _____
_____
_____
_____
_____
_____

Содержание графической части (иллюстрированного материала):_____
_____
_____
_____
_____
_____

Консультанты:_____
_____
_____
_____

Дата выдачи задания «____»_____20 г.

Руководитель _____ (_____)

Задание принял к исполнению _____ (_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Оформление содержания

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 6
1.1. Определение понятия и свойств баз данных 6
1.2. SQL представления 6
1.3. SQL запросы 7
1.4. SQL индексы 8
1.5. Триггеры 8
1.6. Хранимые процедуры 9
1.7. Механизмы блокировок 10
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 12
3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 14
3.1. Создание и наполнение базы данных 14
3.2. Создание запросов 17
4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 21
4.1. Создание пользователей и настройка прав доступа 21
4.2. Создание резервной копии восстановление 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Создание базы данных и таблиц 24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Заполнение базы данных 26